BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

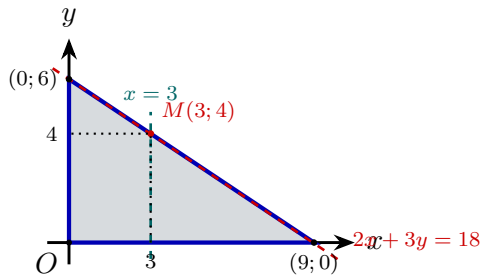
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
10	4	15	4

4. Phần IV: Tự luận

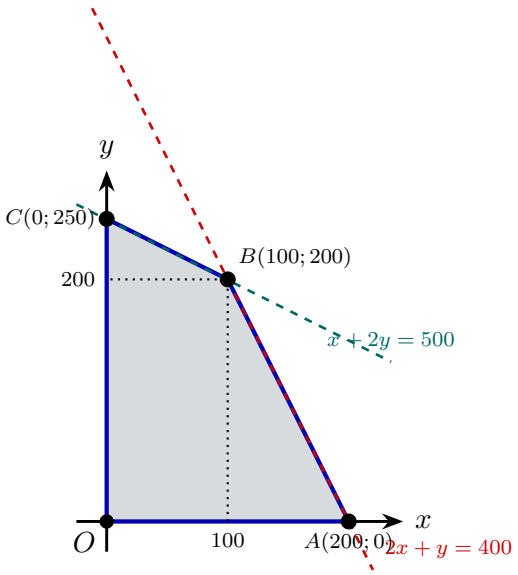
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) $\begin{cases} 2x+y \le 400 \\ x+2y \le 500 \\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$; b) Miền nghiệm là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0), A(200;0), B(100;200), C(0;250)$.
Câu 20	a) $A \cap B = (-1;2),\ A \cup B = [-4;5],\ A \setminus B = [-4;-1]$; b) $(A \cap B) \setminus C = (-1;0]$.
Câu 21	a) $BC = 25(\sqrt{6}+\sqrt{2})$ m $\approx 96{,}6$ m; b) $CH = 25(\sqrt{3}+1)$ m $\approx 68{,}3$ m.
Câu 22	a) 58 thành viên tham gia ít nhất 1 lớp; b) 2 thành viên không tham gia lớp nào; c) 36 thành viên chỉ tham gia đúng 1 lớp.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm Câu 18 (Phần III)



Hình 2: Miền nghiệm Câu 19 (Phần IV)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Phương trình $x^2-5x+6=0 \iff (x-2)(x-3)=0 \iff x=2$ hoặc $x=3$. Do đó tập hợp $A=\{2;3\}$. Chọn **A**.
- **Câu 2:** Vì $a\in X$ và $b\in X$ nên tập hợp $\{a;b\}$ là tập con của X, viết là $\{a;b\}\subset X$. Chọn **B**.
- **Câu 3:** Với mệnh đề dạng $P \implies Q$, P là điều kiện đủ để có Q, và Q là điều kiện cần để có P. Vì vậy, "Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành" là điều kiện đủ để hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Chọn **C**.
- **Câu 4:** Một tập hợp có n phần tử thì có tất cả 2^n tập hợp con. Tập $S=\{0;1;2;3\}$ có 4 phần tử nên số tập hợp con là $2^4=16$. Chọn **D**.
- **Câu 5:** Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $2x-3y+6\geq 0$ là đường thẳng có phương trình $2x-3y+6=0$. Chọn **A**.
- **Câu 6:** Hệ $\begin{cases}3x-y\geq 2\\ x+4y\leq 5\end{cases}$ gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y. Các hệ khác chứa x^2, 3 ẩn x,y,z, hoặc chứa tích bậc hai xy. Chọn **B**.
- **Câu 7:** Thay tọa độ điểm $P(0;1)$ vào hệ bất phương trình: $\begin{cases}0-2(1)+4=2\geq 0\\ 2(0)+1-2=-1\leq 0\end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Chọn **C**.
- **Câu 8:** Thay cặp số $(1;1)$ vào vế trái bất phương trình: $3(1)-2(1)+1=2>0$ (thỏa mãn). Chọn **D**.
- **Câu 9:** Theo công thức tính độ dài đường trung tuyến trong tam giác: $m_a^2=\dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. Chọn **A**.
- **Câu 10:** Theo hệ quả của định lý côsin trong tam giác: $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$. Chọn **B**.
- **Câu 11:** Áp dụng định lý côsin trong $\triangle ABC$: $BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos A=3^2+6^2-2\cdot 3\cdot 6\cdot\cos 60^\circ=9+36-36\cdot\dfrac{1}{2}=27$. Suy ra $BC=\sqrt{27}=3\sqrt{3}$. Chọn **C**.
- **Câu 12:** Theo định lý sin trong tam giác: $\dfrac{a}{\sin A}=2R \iff a=2R\sin A$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  - a) Giải phương trình $(x-1)(x^2-4)=0 \iff x\in\{1;-2;2\}$. Do đó $A=\{-2;1;2\}$ có đúng 3 phần tử $\implies$ **Đúng**.
  - b) Tập $B=\{-2;-1;0;1;2\}$. Tất cả các phần tử của A đều thuộc B, do đó $A\subset B \implies$ **Đúng**.
  - c) Giao của hai tập hợp là $A\cap B=\{-2;1;2\}\cap\{-2;-1;0;1;2\}=\{-2;1;2\} \implies$ **Đúng**.
  - d) Hiệu của hai tập hợp là $B\setminus A=\{-2;-1;0;1;2\}\setminus\{-2;1;2\}=\{-1;0\}$. Ý d ghi $B\setminus A=\{-1;0;2\}$ là $\implies$ **Sai**.
- **Câu 14:**
  - a) Trong tam giác ABC, tổng ba góc bằng 180°, do đó: $\widehat{ABC}=180^\circ-(105^\circ+45^\circ)=30^\circ \implies$ **Đúng**.
  - b) Theo định lý sin trong tam giác ABC: $\dfrac{AB}{\sin C}=\dfrac{CA}{\sin B} \iff \dfrac{AB}{\sin\widehat{ACB}}=\dfrac{CA}{\sin\widehat{ABC}} \implies$ **Đúng**.
  - c) Từ định lý sin suy ra: $AB=\dfrac{CA\cdot\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ}=\dfrac{60\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=60\sqrt{2}$ m $\implies$ **Đúng**.
  - d) Khoảng cách CB: $\dfrac{CB}{\sin 105^\circ}=\dfrac{CA}{\sin 30^\circ} \implies CB=\dfrac{60\cdot\sin 105^\circ}{\frac{1}{2}}=120\cdot\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}=30(\sqrt{6}+$

$\sqrt{2})$ m. Ý d ghi $60(\sqrt{6}+\sqrt{2})$ m là $\Longrightarrow$ **Sai**.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Áp dụng công thức cộng số phần tử cho ba tập hợp B, R, L:

$$|B \cup R \cup L| = |B| + |R| + |L| - (|B \cap R| + |B \cap L| + |R \cap L|) + |B \cap R \cap L|.$$

Thay số: $|B \cup R \cup L| = 50 + 45 + 40 - (20 + 15 + 18) + 8 = 135 - 53 + 8 = 90$ học sinh. Số học sinh không tham gia câu lạc bộ nào là: $100 - 90 = 10$.

- **Câu 16:** Đặt hệ trục tọa độ với gốc trên mặt đất, tầm mắt của người ở độ cao 1,6 m. Khi đó mép dưới bảng ở độ cao $a = 3{,}6 - 1{,}6 = 2$ m so với tầm mắt, và mép trên bảng ở độ cao $b = 9{,}6 - 1{,}6 = 8$ m so với tầm mắt. Gọi khoảng cách từ người đến tường là $d > 0$. Ta có: $\tan\widehat{BOH} = \dfrac{b}{d} = \dfrac{8}{d}$ và $\tan\widehat{AOH} = \dfrac{a}{d} = \dfrac{2}{d}$. Góc nhìn $\theta = \widehat{AOB} = \widehat{BOH} - \widehat{AOH}$. Do đó:

$$\tan\theta = \frac{\tan\widehat{BOH} - \tan\widehat{AOH}}{1 + \tan\widehat{BOH} \cdot \tan\widehat{AOH}} = \frac{\frac{8}{d} - \frac{2}{d}}{1 + \frac{16}{d^2}} = \frac{6}{d + \frac{16}{d}}.$$

Theo bất đẳng thức Cô-si: $d + \dfrac{16}{d} \geq 2\sqrt{d \cdot \dfrac{16}{d}} = 8$. Suy ra $\tan\theta \leq \dfrac{6}{8} = \dfrac{3}{4}$. Dấu bằng xảy ra khi $d = \dfrac{16}{d} \iff d^2 = 16 \iff d = 4$ m. Vậy góc nhìn lớn nhất khi người đó đứng cách tường 4 m.

- **Câu 17:** Số học sinh đạt điểm khá giỏi ít nhất một môn Toán hoặc Ngữ văn là: $45 - 5 = 40$ học sinh. Áp dụng công thức cộng hai tập hợp: $n(T \cup V) = n(T) + n(V) - n(T \cap V) \iff 40 = 30 + 25 - n(T \cap V) \iff n(T \cap V) = 55 - 40 = 15$. Vậy có 15 học sinh đạt khá giỏi cả hai môn.
- **Câu 18:** Gọi x (héc-ta) là diện tích trồng cam, y (héc-ta) là diện tích trồng bưởi ($x \geq 0, y \geq 0$). Điều kiện về vốn đầu tư: $20x + 30y \leq 180 \iff 2x + 3y \leq 18$. Điều kiện về số công chăm sóc: $10x + 15y \leq 100 \iff 2x + 3y \leq 20$. Khi bác An trồng $x = 3$ héc-ta cam, thay vào điều kiện vốn ta có: $2(3) + 3y \leq 18 \iff 6 + 3y \leq 18 \iff 3y \leq 12 \iff y \leq 4$. Với $y = 4$, ta có $2(3) + 3(4) = 18 \leq 20$ (thỏa mãn cả điều kiện công chăm sóc). Vậy diện tích trồng bưởi tối đa là 4 héc-ta.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**

Câu 1. Số bột mì cần dùng để sản xuất x hộp bánh loại A và y hộp bánh loại B là: $0{,}2x + 0{,}1y$ (kg). Vì kho có tối đa 40 kg bột mì nên ta có bất phương trình:

$$0{,}2x + 0{,}1y \leq 40 \iff 2x + y \leq 400.$$

Số đường cần dùng là: $0{,}1x + 0{,}2y$ (kg). Vì kho có tối đa 50 kg đường nên ta có bất phương trình:

$$0{,}1x + 0{,}2y \leq 50 \iff x + 2y \leq 500.$$

Số hộp bánh sản xuất không âm, tức là $x \geq 0,\ y \geq 0$. Vậy hệ bất phương trình ràng buộc là:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 400 \\ x + 2y \leq 500 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Câu 2. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

– Đường thẳng $d_1 : 2x + y = 400$ đi qua hai điểm $(200; 0)$ và $(0; 400)$.

– Đường thẳng $d_2 : x + 2y = 500$ đi qua hai điểm $(500; 0)$ và $(0; 250)$.

– Tọa độ giao điểm B của d_1 và d_2 là nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x + y = 400 \\ x + 2y = 500 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 100 \\ y = 200 \end{cases}$.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với tọa độ các đỉnh: $O(0;0)$, $A(200;0)$, $B(100;200)$, $C(0;250)$.

- **Câu 20:**

Câu 1. Biểu diễn trên trục số ta có:

– $A \cap B = [-4;2) \cap (-1;5] = (-1;2)$.

– $A \cup B = [-4;2) \cup (-1;5] = [-4;5]$.

– $A \setminus B = [-4;2) \setminus (-1;5] = [-4;-1]$.

Câu 2. Xét phép toán $(A \cap B) \setminus C$: Vì $A \cap B = (-1;2)$ và $C = (0;+\infty)$, ta có:

$$(A \cap B) \setminus C = (-1;2) \setminus (0;+\infty) = (-1;0].$$

- **Câu 21:**

Câu 1. Xét tam giác ABC: Ta có $\widehat{CAB} = 30°$, góc kề bù với góc $\widehat{CBH} = 45°$ là $\widehat{CBA} = 180° - 45° = 135°$. Suy ra $\widehat{ACB} = 180° - (135° + 30°) = 15°$. Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC:

$$\frac{BC}{\sin \widehat{CAB}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} \iff \frac{BC}{\sin 30°} = \frac{50}{\sin 15°}.$$

Ta có $\sin 15° = \sin(45° - 30°) = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. Do đó:

$$BC = \frac{50 \cdot \sin 30°}{\sin 15°} = \frac{50 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}} = \frac{100}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} = 25(\sqrt{6}+\sqrt{2}) \text{ m} \approx 96{,}6 \text{ m}.$$

Câu 2. Xét tam giác CBH vuông tại H, ta có:

$$CH = BC \cdot \sin \widehat{CBH} = 25(\sqrt{6}+\sqrt{2}) \cdot \sin 45° = 25(\sqrt{6}+\sqrt{2}) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 25(\sqrt{3}+1) \text{ m}.$$

Tính giá trị xấp xỉ: $CH \approx 25(1{,}732+1) = 68{,}3$ m. Vậy chiều cao của ngọn tháp truyền hình là khoảng 68,3 m.

- **Câu 22:**

Câu 1. Áp dụng công thức cộng số phần tử cho ba tập hợp hữu hạn A, B, C:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - (|A \cap B| + |B \cap C| + |C \cap A|) + |A \cap B \cap C|.$$

Thay các dữ kiện đã cho vào công thức:

$$|A \cup B \cup C| = 28 + 30 + 26 - (12 + 10 + 8) + 4 = 84 - 30 + 4 = 58 \text{ (thành viên)}.$$

Vậy có 58 thành viên tham gia ít nhất một trong ba lớp kỹ năng.

Câu 2. Số thành viên không tham gia bất kỳ lớp kỹ năng nào là:

$$60 - 58 = 2 \text{ (thành viên)}.$$

Câu 3. Số thành viên chỉ tham gia đúng một lớp kỹ năng:

– Số thành viên chỉ học lớp A: $|A| - (|A \cap B| + |A \cap C|) + |A \cap B \cap C| = 28 - (12+8) + 4 = 12$.

– Số thành viên chỉ học lớp B: $|B| - (|A \cap B| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C| = 30 - (12+10) + 4 = 12$.

– Số thành viên chỉ học lớp C: $|C| - (|A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C| = 26 - (8+10) + 4 = 12$.

Tổng số thành viên chỉ tham gia đúng một lớp kỹ năng là:

$$12 + 12 + 12 = 36 \text{ (thành viên)}.$$